REQUIREMENTS & ACCEPTANCE CRITERIA

ข้อกำหนดความต้องการและเกณฑ์การยอมรับ

WealthPlaner — แจกแจงข้อกำหนดจากข้อ 7 ของ PRD-WPN-001 ให้อยู่ในรูปที่ทดสอบได้ทีละข้อ พร้อมเส้นทางที่ผิดพลาด (unhappy path) ทุกข้อ

รหัสเอกสาร	ฉบับแก้ไข	วันที่มีผล	สถานะ	อ้างอิง
REQ-WPN-001	00	2026-08-22	ร่าง	PRD-WPN-001 rev 00
ผู้จัดทำ				
TBD				

---

1 วัตถุประสงค์

เอกสารฉบับนี้แจกแจงข้อกำหนดจากข้อ 7 ของ `PRD-WPN-001` ให้ทดสอบได้ทีละข้อ **รหัสข้อกำหนดต้องตรงกับเอกสารหลักเสมอ** (REQ-01 → F001, REQ-02 → F002, ...) ห้ามตั้งเลขใหม่

2 การจำแนกระดับความจำเป็น

ระดับ	ความหมาย
ต้องมี	ไม่มีแล้วปล่อยของไม่ได้
ควรมี	สำคัญแต่เลื่อนได้โดยไม่ทำให้ของใช้ไม่ได้
มีก็ดี	ทำถ้าเวลาเหลือ
ไม่ทำรอบนี้	ตัดออกอย่างชัดเจน พร้อมเงื่อนไขที่จะกลับมาพิจารณา

3 ข้อกำหนดเชิงหน้าที่

F001 บันทึกสินทรัพย์หลายรายการข้ามโบรก

ต้องมี

> ในฐานะ**ผู้ลงทุนที่ถือสินทรัพย์หลายโบรก** ฉันต้องการบันทึกสินทรัพย์แต่ละรายการพร้อม **โบรก/ช่องทางที่ถือ (broker channel)** เพื่อให้ข้อมูลรวมอยู่ที่เดียวและรู้ว่าสินทรัพย์แต่ละชิ้นอยู่ช่องทางไหน แทนไฟล์ Excel หลายไฟล์

เกณฑ์การยอมรับ

รหัส	กำหนดให้	เมื่อ	แล้ว
AC-01	ผู้ใช้อยู่หน้าเพิ่มสินทรัพย์	กรอกชื่อ ประเภท จำนวน ราคาต้นทุน และ **broker channel (ระดับบริษัทโบรก เช่น SCBS, KBank)** ครบ แล้วกดบันทึก	สินทรัพย์ปรากฏในรายการพอร์ต
AC-02	มีสินทรัพย์จากหลายโบรก/ช่องทาง	เปิดรายการสินทรัพย์	ระบบจัดกลุ่มและ **แสดง broker channel ของแต่ละรายการ**
AC-03	มีสินทรัพย์ในหลายช่องทาง	ดูภาพรวมพอร์ต	กรอง/สรุปมูลค่าตามแต่ละ broker channel ได้

เส้นทางที่ผิดพลาด

รหัส	สถานการณ์	ผลที่ต้องเกิด
AC-E01	กรอกข้อมูลไม่ครบ (เช่น เว้นจำนวน)	แสดงข้อความระบุช่องที่ขาด เลื่อน focus ไปช่องนั้น และไม่บันทึก
AC-E02	กรอกจำนวน/ราคาเป็นค่าติดลบหรือไม่ใช่ตัวเลข	ปฏิเสธพร้อมข้อความอธิบาย ไม่บันทึกค่าที่ผิด
AC-E03	บันทึกรายการซ้ำ (ชื่อ + broker channel เดียวกัน)	เตือนว่าซ้ำ ให้เลือกยืนยันเพิ่มหรือรวมรายการ
AC-E04	ไม่ได้เลือก broker channel	ปฏิเสธการบันทึก (broker channel เป็นฟิลด์บังคับ)

F002 แสดงพอร์ตรวมและสัดส่วน asset allocation

ต้องมี

> ในฐานะ**ผู้ลงทุน** ฉันต้องการเห็นมูลค่ารวมและสัดส่วนสินทรัพย์แต่ละประเภทในหน้าจอเดียว เพื่อรู้ว่า allocation ปัจจุบันเป็นอย่างไรโดยไม่ต้องรวมเอง

เกณฑ์การยอมรับ

รหัส	กำหนดให้	เมื่อ	แล้ว
AC-01	มีสินทรัพย์อย่างน้อย 1 รายการ	เปิดหน้าพอร์ตรวม	แสดงมูลค่ารวมและสัดส่วน % ตามประเภทสินทรัพย์
AC-02	มีสินทรัพย์จากหลายโบรก	ดูภาพรวม	ยอดรวมนับข้ามโบรกในตัวเลขเดียว

เส้นทางที่ผิดพลาด

รหัส	สถานการณ์	ผลที่ต้องเกิด
AC-E01	ยังไม่มีสินทรัพย์ (ว่าง)	แสดง empty state พร้อมปุ่มเพิ่มสินทรัพย์ ไม่ใช่หน้าว่างหรือ error
AC-E02	ราคาตลาดบางรายการยังไม่มี	แสดงสัดส่วนได้ พร้อม flag ว่ารายการใดใช้ราคาต้นทุน/ราคาล่าสุด และเวลาที่ข้อมูลอัปเดต

F003 ดึง/อัปเดตราคาตลาด และกรอกมือเมื่อไม่รองรับ

ต้องมี

> ในฐานะ**ผู้ลงทุน** ฉันต้องการให้ระบบดึงราคาตลาดล่าสุดของสินทรัพย์ที่รองรับให้อัตโนมัติ เพื่อไม่ต้องจดราคาด้วยมือทุกเดือน

เกณฑ์การยอมรับ

รหัส	กำหนดให้	เมื่อ	แล้ว
AC-01	สินทรัพย์เป็นหุ้นไทย	ระบบอัปเดตราคา	ดึงราคาจาก settrade (SET) และแสดงเวลาที่อัปเดต
AC-02	หุ้นต่างประเทศหรือทองไทย	ระบบอัปเดตราคา	ดึงจาก investing.com (ตปท.) หรือแหล่งราคาทองไทย
AC-03	สินทรัพย์ที่ไม่มีแหล่งรองรับ	ผู้ใช้เปิดรายการนั้น	ระบบเปิดช่องให้กรอกราคาตลาดเอง
AC-04	ราคาแต่ละรายการ	แสดงราคาในพอร์ต	แสดงสถานะความสดของราคาอย่างชัดเจน — **"อัปเดตแล้ว (online)"** พร้อมเวลา หรือ **"ไม่อัปเดต (offline)"** โดยถือว่า **stale เมื่อราคาเก่ากว่า 15 นาที**
AC-05	ระบบดึงราคาสำเร็จ	ราคาถูกอัปเดต	เปลี่ยนสถานะรายการนั้นเป็น online และปรับเวลาที่อัปเดตล่าสุด
AC-06	ผู้ใช้ออนไลน์	กดปุ่ม refresh	ดึงราคาใหม่ทุกรายการที่รองรับ แสดง loading แล้วอัปเดตราคา/สถานะ/เวลา

เส้นทางที่ผิดพลาด

รหัส	สถานการณ์	ผลที่ต้องเกิด
AC-E01	ดึงราคาไม่สำเร็จ (แหล่งล่ม/timeout)	คงสถานะรายการนั้นเป็น "offline/ไม่อัปเดต" แสดงราคาล่าสุดพร้อมเวลาล่าสุด ไม่ค้างและไม่แสดงเป็น 0
AC-E02	ไม่มีอินเทอร์เน็ต	แสดงสถานะ offline ทั้งพอร์ต ใช้ค่าที่บันทึกไว้ล่าสุด ระบบไม่ crash
AC-E03	ราคาที่ดึงมาผิดปกติ (0 หรือกระโดดผิดปกติ)	ไม่เขียนทับค่าเดิมโดยเงียบ แต่ flag ให้ผู้ใช้ตรวจสอบก่อน (guardrail)
AC-E05	กด refresh ขณะไม่มีเน็ต	แจ้ง "ยังออฟไลน์ ลองใหม่ภายหลัง" คงค่าเดิมและสถานะ offline ไม่ค้างที่ loading
AC-E06	กด refresh ซ้ำรัวๆ	disable ปุ่มระหว่างโหลด และมี rate-limit กันยิงถี่เกินจนกระทบ ToS แหล่งข้อมูล

F004 คำนวณและแสดง income/outcome

ต้องมี

> ในฐานะ**ผู้ลงทุน** ฉันต้องการเห็นกำไร/ขาดทุนของแต่ละสินทรัพย์และของพอร์ตรวม เพื่อประเมินผลการลงทุนโดยไม่ต้องคำนวณเอง

เกณฑ์การยอมรับ

รหัส	กำหนดให้	เมื่อ	แล้ว
AC-01	มีทั้งราคาต้นทุนและราคาตลาด	เปิดพอร์ต	แสดงกำไร/ขาดทุนต่อรายการและพอร์ตรวม ทั้งจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์

เส้นทางที่ผิดพลาด

รหัส	สถานการณ์	ผลที่ต้องเกิด
AC-E01	ยังไม่มีราคาตลาด	แสดง "—" หรือระบุว่าคำนวณไม่ได้ ไม่แสดงเป็น 0 หรือขาดทุน 100%
AC-E02	ราคาต้นทุนเป็น 0 หรือว่าง	ไม่หารด้วยศูนย์ และระบุว่าคำนวณเปอร์เซ็นต์ไม่ได้

F005 นำเข้าข้อมูลเดิมจาก Excel

ควรมี

เกณฑ์การยอมรับ

รหัส	กำหนดให้	เมื่อ	แล้ว
AC-01	ผู้ใช้มีไฟล์ Excel/Google Sheet เดิม	นำเข้าไฟล์ตามรูปแบบที่กำหนด	สินทรัพย์ถูกสร้างในระบบตามแถวในไฟล์

เส้นทางที่ผิดพลาด

รหัส	สถานการณ์	ผลที่ต้องเกิด
AC-E01	ไฟล์ผิดรูปแบบ/คอลัมน์ไม่ครบ	แสดงว่าแถว/คอลัมน์ใดผิด และไม่นำเข้าบางส่วนโดยเงียบ

F006 แสดงส่วนต่าง allocation กับเป้าหมาย

ควรมี

เกณฑ์การยอมรับ

รหัส	กำหนดให้	เมื่อ	แล้ว
AC-01	ผู้ใช้ตั้งสัดส่วนเป้าหมายไว้	เปิดหน้าพอร์ตรวม	แสดงส่วนต่างระหว่างสัดส่วนปัจจุบันกับเป้าหมาย (rebalance gap)

เส้นทางที่ผิดพลาด

รหัส	สถานการณ์	ผลที่ต้องเกิด
AC-E01	สัดส่วนเป้าหมายรวมกันไม่เท่ากับ 100%	แจ้งเตือนและไม่คำนวณ gap จนกว่าจะแก้ให้ครบ 100%

F007 แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อเสนอเป้า allocation

ควรมี

> ในฐานะ**ผู้ลงทุนที่ไม่แน่ใจว่าควรจัดสัดส่วนแบบไหน** ฉันต้องการทำแบบประเมินความเสี่ยงสั้นๆ (แนว Suitability Test ของ ก.ล.ต.) เพื่อให้ระบบเสนอ allocation **ตัวอย่างเริ่มต้น**ตามอายุและระดับการรับความเสี่ยง ที่ฉันปรับเองได้
>
> ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

เกณฑ์การยอมรับ

รหัส	กำหนดให้	เมื่อ	แล้ว
AC-01	ผู้ใช้ยังไม่เคยตั้งเป้า allocation	ทำแบบประเมินจนครบทุกข้อ	คำนวณระดับความเสี่ยง (เช่น 1–5) และเสนอ allocation ตัวอย่างตามระดับนั้น
AC-02	ระบบเสนอ allocation ตัวอย่าง	ผู้ใช้ดูผล	ระบุชัดว่าเป็น "ตัวอย่างเริ่มต้น ปรับได้" และแก้ตัวเลขเองได้ก่อนบันทึกเป็นเป้า (เชื่อม F006)
AC-03	ผู้ใช้เคยทำแบบประเมินแล้ว	กลับมาทำใหม่	บันทึกผลล่าสุดพร้อมวันที่ประเมิน (โปรไฟล์เปลี่ยนได้ตามเวลา/อายุ)
AC-04	ผู้ใช้เปิดผลแบบประเมิน	ก่อนแสดง allocation ตัวอย่าง	แสดง disclaimer "ตัวอย่างเชิงการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนเฉพาะบุคคล" และผู้ใช้ต้องกดรับทราบก่อน โดยระบบบันทึกการรับทราบ

⚖️ **กรอบให้อยู่ฝั่ง "เครื่องมือ" ไม่ใช่ "คำแนะนำ"** — เสนอเฉพาะ % ระดับประเภทสินทรัพย์ ไม่ระบุหลักทรัพย์รายตัว · ใช้คำว่า "ตัวอย่าง/จุดเริ่มต้น" · ผู้ใช้ยืนยัน/แก้เอง ระบบไม่ auto-apply · ไม่การันตีผลตอบแทน · ถ้อยคำ disclaimer ต้องยืนยันกับนักกฎหมาย/ก.ล.ต.ก่อน launch

เส้นทางที่ผิดพลาด

รหัส	สถานการณ์	ผลที่ต้องเกิด
AC-E01	ทำแบบประเมินไม่ครบทุกข้อ	ไม่คำนวณผล และแจ้งข้อที่ยังไม่ได้ตอบ
AC-E02	แก้ allocation ตัวอย่างจนรวมไม่เท่ากับ 100%	เตือนและไม่บันทึกเป็นเป้าจนกว่าจะครบ 100% (สอดคล้อง F006)
AC-E03	ผู้ใช้ข้ามแบบประเมิน	ยังตั้งเป้า allocation เองได้โดยตรง (แบบประเมินไม่บังคับ)

4 ข้อกำหนดที่ไม่ใช่หน้าที่

รหัส	ด้าน	ข้อกำหนด	วิธีวัด
NFR-01	สมรรถนะ	หน้าพอร์ตรวมแสดงผลภายใน **2 วินาที** บนมือถือระดับกลาง (ยืนยันแล้ว)	จับเวลา load ที่ p95
NFR-02	การเข้าถึงได้	ผ่าน WCAG 2.1 AA ในทุกหน้าหลัก	เครื่องมือ a11y + คีย์บอร์ด
NFR-03	ความปลอดภัย	ข้อมูลบน Google Sheet/Drive จำกัดสิทธิ์เฉพาะเจ้าของ ห้ามแชร์ public	ตรวจ sharing setting
NFR-04	ภาษา/ท้องถิ่น	ไทย · สกุลหลัก THB · สินทรัพย์ ตปท.แปลงค่าเงินจาก **Google source** อัปเดตทุก **15 นาที**	ตรวจการแสดงผล + เทียบอัตราแลกเปลี่ยน
NFR-05	ความเข้ากันได้	web responsive บน mobile/tablet/desktop และเปิดผ่าน LINE OA ได้	ทดสอบข้ามอุปกรณ์ + LINE OA

5 สิ่งที่ต้องพึ่งพา

รายการ	ขึ้นกับใคร	ต้องได้เมื่อไหร่	ถ้าไม่ได้จะเกิดอะไร
ราคาหุ้นไทย (settrade/SET)	แหล่งภายนอก	ก่อนพัฒนา F003	ต้องใช้กรอกมือแทน (AC-03)
ราคาหุ้นต่างประเทศ (investing.com)	แหล่งภายนอก	ก่อนพัฒนา F003	เช่นเดียวกัน
ราคาทองไทย	แหล่งภายนอก	ก่อนพัฒนา F003	เช่นเดียวกัน
อัตราแลกเปลี่ยน (Google source, 15 นาที)	แหล่งภายนอก	ก่อนพัฒนา F004	แปลงค่าสินทรัพย์ ตปท.ไม่ได้
LINE OA	แพลตฟอร์ม	ก่อนทดสอบ NFR-05	เข้าใช้งานผ่าน LINE ไม่ได้
ฐานข้อมูลเฉพาะ + Google Sheet import (ไฮบริด ADR-001)	แพลตฟอร์ม	ก่อนพัฒนา F001	ไม่มีที่เก็บข้อมูล

6 สิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขตรอบนี้

รายการ	เหตุผล	เงื่อนไขกลับมาพิจารณา
ผู้ช่วย AI ที่ปรึกษา (REQ-07)	เลื่อนตามที่เจ้าของโครงการตัดสิน + ต้องตรวจ ก.ล.ต.	เมื่อ MVP ใช้งานได้ + ตรวจกฎหมายแล้ว
ซื้อ/ขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ	จำกัดความรับผิดและขนาดงาน	ยังไม่กำหนด
วางแผนภาษี/มรดก	นอกโฟกัสรอบแรก	ยังไม่กำหนด
เชื่อมต่ออัตโนมัติกับทุกโบรก	ขึ้นกับความพร้อมของ API	เมื่อมี API รองรับเพิ่ม

7 สรุปความครอบคลุม

ระดับ	จำนวนข้อ	AC ครบ	มี UNHAPPY PATH
ต้องมี	4 (F001–F004)	4/4	4/4
ควรมี	3 (F005–F007)	3/3	3/3

8 ประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อยุติ

ข้อ	ต้องการอะไร จากใคร	บล็อกข้อไหน
ToS/ลิขสิทธิ์ข้อมูลราคา (settrade / investing.com / Google FX) — ต้องตรวจก่อน build; ถ้าแหล่งใดไม่อนุญาต ให้ fallback กรอกมือ (F003 AC-03)	ผู้รู้กฎหมาย	**F003, F004**
ยืนยันถ้อยคำ disclaimer + ขอบเขต F007 กับนักกฎหมาย/ก.ล.ต. ก่อน launch (กรอบออกแบบมีแล้วใน AC-04)	ผู้รู้กฎหมาย	**F007**